МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
‹‹СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ››
Институт перспективной инженерии
Департамент цифровых, робототехнических систем и электроники

Дисциплина «Информационные технологии и программирование»

Отчет по лабораторной работе №5
«Доступность и подходы к организации стилей»

Выполнил студент группы
ПИЖ-б-о-26-1
Киркачев Максим Евгеньевич
Проверила
К.ф.-м.н., Новикова Е.Н.

г. Ставрополь, 2026 г.

Цель работы

Изучить принципы доступности (a11y), ARIA-атрибуты, семантическую разметку для скринридеров, подходы к организации CSS (БЭМ), работу с видео, аудио, iframe, псевдоклассами и псевдоэлементами.

Теоретическая часть

1. Доступность (a11y)

Доступность - практика создания веб-сайтов, которые могут использовать люди с ограниченными возможностями здоровья. Основные принципы доступности (POUR):

- **Perceivable** - воспринимаемость (информация должна быть представлена в нескольких форматах: текст, изображения, аудио).
- **Operable** - управляемость (все функции доступны с клавиатуры).
- **Understandable** - понятность (интерфейс предсказуем, ошибки понятны).
- **Robust** - надёжность (совместимость с различными устройствами и вспомогательными технологиями).

2. ARIA-атрибуты (Accessible Rich Internet Applications) ARIA - набор атрибутов, которые добавляют семантику элементам, когда стандартных HTML-тегов недостаточно.

- **role** - роль элемента (button, navigation, main, dialog, alert и др.).
- **aria-label** - текстовая метка для элемента (например, для кнопки с иконкой).

• **aria-labelledby** - ссылка на элемент, который содержит метку.

• **aria-describedby** - ссылка на элемент с описанием.

• **aria-hidden="true"** - скрытие элемента от скринридера.

• **aria-live** - область для объявления изменений (polite, assertive, off).

• **aria-current** - текущий элемент (например, page в навигации).

• **aria-expanded** - состояние раскрытия (для аккордеонов, меню).

3. **Скрытие элементов**

• **Для скринридера:** aria-hidden="true".

• **Для всех: display:** none или visibility: hidden.

• **Только визуально** (доступно скринридеру):

Css

```
.visually-hidden {
position: absolute;
width: 1px;
height: 1px;
margin: -1px;
padding: 0;
overflow: hidden;
clip: rect(0, 0, 0, 0);
white-space: nowrap;
```

border: 0;

}

4**. БЭМ-методология БЭМ (Блок, Элемент, Модификатор)** - методология организации CSS-кода.

• **Блок** - независимый компонент (.header, .button).

• **Элемент** - часть блока (.header__logo, .button__icon).

• **Модификатор** - состояние или вариант блока/элемента (.button--primary, .button--disabled).

Правила БЭМ:

• Используйте только классы (без тегов и ID).

• Избегайте вложенности (глубина не более 2–3 уровней).

• Переиспользуйте блоки.

• Модификаторы добавляются через отдельные классы.

5. Псевдоклассы и псевдоэлементы

Псевдоклассы (состояния элементов):

• **:hover** - при наведении мыши.

• **:focus** - при фокусе.

• **:active** - в момент клика.

• **:visited** - посещённая ссылка.

• **:first-child, :last-child** - первый/последний дочерний элемент.

- **:nth-child(n)** - n-й дочерний элемент.
- **:not(selector)** - исключение.
- **:checked** - отмеченный чекбокс/радио.
- **:disabled** - заблокированный элемент.
- **:valid, :invalid** - состояния валидации.

Псевдоэлементы (создают виртуальные элементы):

- **::before** - вставляет содержимое до элемента.
- **::after** - вставляет содержимое после элемента.
- **::marker** - стилизация маркера списка.
- **::selection** - стилизация выделенного текста.
- **::placeholder** - стилизация подсказки в поле ввода.

6. Встраиваемый контент

- <video>- встраивание видеофайлов.
- <audio>- встраивание аудиофайлов.
- <iframe>- встраивание внешних страниц (например, YouTube, карты).

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ

https://github.com/Max2311008/my-projects/tree/main/Информационные%20технологии/lab_5

ВАРИАНТ №9

Листинг кода index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title> Таблица расписания занятий</title>
    <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>
    <main class="main">
        <h1>Расписание занятий на неделю</h1>
        <div class="table-wrapper">
            <table class="schedule-table" aria-describedby="table-desc">
                <caption id="table-desc" class="schedule-table_caption">
                    Расписание занятий группы ПИЖ-б-о-26-1
                </caption>
                <thead>
                    <tr>
                        <th scope="col" class="schedule-table_header-
time">Время</th>
                        <th scope="col" class="schedule-
table_header">Понедельник</th>
                        <th scope="col" class="schedule-
table_header">Вторник</th>
                        <th scope="col" class="schedule-table_header">Среда</th>
                        <th scope="col" class="schedule-
table_header">Четверг</th>
                        <th scope="col" class="schedule-
table_header">Пятница</th>
                        <th scope="col" class="schedule-
table_header">Суббота</th>
                    </tr>
                </thead>
```

```
                <tbody>
                    <tr class="schedule-table_row">
                     <th scope="row" class="schedule-table_header-time">08:00-
09:30</th>
                     <td class="schedule-table_subject">-</td>
                     <td class="schedule-table_subject">История
России(лекция)<br><span class="schedule-table_teacher">Любушкина Е.Ю.</span></td>
                     <td class="schedule-table_subject">-</td>
                     <td class="schedule-table_subject">Алгебра(лекция)<br><span
class="schedule-table_teacher">Даржания А.Д.</span></td>
                     <td class="schedule-table_subject">-</td>
                     <td class="schedule-table_subject">Междисциплинарный
проектный практикум-1<br><span class="schedule-table_teacher">Самойлов
Ф.В.</span></td>
                    </tr>
                    <tr class="schedule-table_row">
                         <th scope="row" class="schedule-table_header-
time">09:40-11:10</th>
                          <td class="schedule-table_subject">-</td>
                          <td class="schedule-table_subject">Информационные
технологии и программирование(лекция)<br><span class="schedule-
table_teacher">Новикова Е.Н.</span></td>
                          <td class="schedule-table_subject">-</td>
                          <td class="schedule-table_subject">Введение в
программирование и алгоритмы(лекция)<br><span class="schedule-
table_teacher">Новикова Е.Н.</span></td>
                          <td class="schedule-table_subject">-</td>
                          <td class="schedule-table_subject">Междисциплинарный
проектный практикум-1<br><span class="schedule-table_teacher">Самойлов
Ф.В.</span></td>
                    </tr>
                    <tr class="schedule-table_row">
                         <th scope="row" class="schedule-table_header-
time">11:20-12:50</th>
                           <td class="schedule-table_subject">Введение в
программирование и алгоритмы(лабораторная работа)<br><span class="schedule-
table_teacher">Николаев Е.И.</span></td>
                           <td class="schedule-table_subject">-</td>
                           <td class="schedule-table_subject">-</td>
                           <td class="schedule-table_subject">-</td>
                           <td class="schedule-table_subject">-</td>
                           <td class="schedule-table_subject">-</td>
                    </tr>
                    <tr class="schedule-table_row">
                         <th scope="row" class="schedule-table_header-
time">13:20-14:50</th>
                         <td class="schedule-table_subject">Английский
язык<br><span class="schedule-table_teacher">Федюк Д.О.</span></td>
                         <td class="schedule-table_subject">-</td>
                         <td class="schedule-table_subject">-</td>
                         <td class="schedule-table_subject">-</td>
```

```
                        <td class="schedule-table_subject">-</td>
                        <td class="schedule-table_subject">-</td>
                    </tr>
                     <tr class="schedule-table_row">
                        <th scope="row" class="schedule-table_header-
time">15:00-16:30</th>
                        <td class="schedule-table_subject">Информационные
технологии и программирование(лабораторная работа)<br><span class="schedule-
table_teacher">Новикова Е.Н.</span></td>
                        <td class="schedule-table_subject">-</td>
                        <td class="schedule-table_subject">Введение в
программирование и алгоритмы(лекция)<br><span class="schedule-
table_teacher">Новикова Е.Н.</span></td>
                        <td class="schedule-table_subject">-</td>
                        <td class="schedule-table_subject">-</td>
                        <td class="schedule-table_subject">Проектная
деятельность<br><span class="schedule-table_teacher">Пирогов П.И.</span></td>
                    </tr>
                     <tr class="schedule-table_row">
                        <th scope="row" class="schedule-table_header-
time">16:50-18:20</th>
                        <td class="schedule-table_subject">-</td>
                        <td class="schedule-table_subject">-</td>
                        <td class="schedule-
table_subject">Алгебра(практика)<br><span class="schedule-table_teacher">Даржания
А.Д.</span></td>
                        <td class="schedule-table_subject">-</td>
                        <td class="schedule-table_subject">-</td>
                        <td class="schedule-table_subject">Введение в
DevOps(лабораторная работа)<br><span class="schedule-table_teacher">Бобылёв
Д.М.</span></td>
                    </tr>
                    <tr class="schedule-table_row">
                        <th scope="row" class="schedule-table_header-
time">18:30-20:00</th>
                        <td class="schedule-table_subject">-</td>
                         <td class="schedule-table_subject">Введение в
DevOps(лабораторная работа)<br><span class="schedule-table_teacher">Бобылёв
Д.М.</span></td>
                        <td class="schedule-table_subject">-</td>
                        <td class="schedule-table_subject">-</td>
                        <td class="schedule-table_subject">-</td>
                        <td class="schedule-table_subject">-</td>
                </tbody>
            </table>
        </div>
        <p> *Расписание может быть изменено в течение дня. Следите за
обновлениями на портале eCampus</p>
    </main>
</body>
</html>
```

Листинг кода styles.css

```css
* {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

body {
  font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif;
  background-color: #f5f7fa;
  color: #2d3436;
  line-height: 1.5;
  padding: 24px;
}

.main {
  max-width: 1500px;
  margin: 0 auto;
  height: 800px;
}

.main__title {
  font-size: 1.75rem;
  margin-bottom: 24px;
  color: #1a1a1a;
  position: relative;
  padding-left: 12px;
}

.main__title::before {
  content: '';
  position: absolute;
  left: 0;
  top: 0.15em;
  width: 4px;
  height: 1.2em;
  background-color: #3742fa;
  border-radius: 2px;
}

.p {
  margin-top: 16px;
  font-size: 0.875rem;
  color: #636e72;
  font-style: italic;
}
```

```css
.table-wrapper {
  overflow-x: auto;
  border-radius: 12px;
  box-shadow: 0 4px 16px rgba(0, 0, 0, 0.08);
  background: #fff;
}

.schedule-table {
  width: 100%;
  border-collapse: collapse;
  font-size: 0.95rem;
  min-width: 700px;
}

.schedule-table_caption {
  text-align: center;
  padding: 16px 20px;
  font-size: 0.875rem;
  color: #636e72;
  background-color: #f8f9fb;
  border-bottom: 1px solid #e9ecef;
  caption-side: top;
}

.schedule-table_header {
  background-color: #3742fa;
  color: #fff;
  font-weight: 600;
  padding: 14px 16px;
  text-align: left;
  border: 1px solid #2c36d9;
}

.schedule-table_header-time {
  background-color: #0b55e8;
  color: #eef1ff;
  white-space: nowrap;
}

.schedule-table_header::after {
  content: '';
  display: block;
  width: 24px;
  height: 2px;
  background-color: #ffa502;
  margin-top: 4px;
  border-radius: 1px;
}

.schedule-table_subject {
  padding: 12px 16px;
```

```css
  border: 1px solid #e9ecef;
  vertical-align: middle;
  text-align: center;
  transition: background-color 0.2s ease;
}

.schedule-table_teacher {
  display: block;
  font-size: 0.8rem;
  color: #636e72;
  margin-top: 2px;
}

.schedule-table_row:nth-child(even) {
  background-color: #fafbfc;
}

.schedule-table_row:hover {
  background-color: #eef1ff;
}

.schedule-table_row:focus-within {
  background-color: #eef1ff;
  outline: 2px solid #ffa502;
  outline-offset: -2px;
}

.schedule-table_subject:not(:empty) {
  cursor: default;
}

.schedule-table_subject:empty {
  background-color: #f8f9fb;
  color: #b2bec3;
}
```

Результат проделанной работы

Расписание занятий на неделю

Расписание занятий группы ПИЖ-б-о-26-1

Время	Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница	Суббота
08:00-09:30	-	История России(лекция) Любушкина Е.Ю.	-	Алгебра(лекция) Даржания А.Д.	-	Междисциплинарный проектный практикум-1 Самойлов Ф.В.
09:40-11:10	-	Информационные технологии и программирование(лекция) Новикова Е.Н.	-	Введение в программирование и алгоритмы(лекция) Новикова Е.Н.	-	Междисциплинарный проектный практикум-1 Самойлов Ф.В.
11:20-12:50	Введение в программирование и алгоритмы(лабораторная работа) Николаев Е.И.	-	-	-	-	-
13:20-14:50	Английский язык Федюк Д.О.	-	-	-	-	-
15:00-16:30	Информационные технологии и программирование(лабораторная работа) Новикова Е.Н.	-	Введение в программирование и алгоритмы(лекция) Новикова Е.Н.	-	-	Проектная деятельность Пирогов П.И.
16:50-18:20	-	-	Алгебра(практика) Даржания А.Д.	-	-	Введение в DevOps(лабораторная работа) Бобылёв Д.М.
18:30-20:00	-	Введение в DevOps(лабораторная работа) Бобылёв Д.М.	-	-	-	-

*Расписание может быть изменено в течение дня. Следите за обновлениями на портале eCampus

Ответы на контрольные вопросы

1. Доступность – практика создания веб-сайтов, которые могут использовать люди с ограниченными возможностями здоровья.
2. • **Perceivable** - воспринимаемость (информация должна быть представлена в нескольких форматах: текст, изображения, аудио).

• **Operable** - управляемость (все функции доступны с клавиатуры).

• **Understandable** - понятность (интерфейс предсказуем, ошибки понятны).

• **Robust** - надёжность (совместимость с различными устройствами и вспомогательными технологиями).

3. **ARIA-атрибуты (Accessible Rich Internet Applications) ARIA** - набор атрибутов, которые добавляют семантику элементам, когда стандартных HTML-тегов недостаточно.

• **role** - роль элемента (button, navigation, main, dialog, alert и др.).

• **aria-label** - текстовая метка для элемента (например, для кнопки с иконкой).

• **aria-labelledby** - ссылка на элемент, который содержит метку.

• **aria-describedby** - ссылка на элемент с описанием.

• **aria-hidden="true"** - скрытие элемента от скринридера.

• **aria-live** - область для объявления изменений (polite, assertive, off).

• **aria-current** - текущий элемент (например, page в навигации).

• **aria-expanded** - состояние раскрытия (для аккордеонов, меню).

4. Для скринридера используется aria-hidden= «true»
5. aria-live - область для объявления изменений (polite, assertive, off).
6. **БЭМ-методология БЭМ (Блок, Элемент, Модификатор)** - методология организации CSS-кода.
   - **Блок** - независимый компонент (.header, .button).
   - **Элемент** - часть блока (.header__logo, .button__icon).
   - **Модификатор** - состояние или вариант блока/элемента (.button--primary, .button--disabled).

   Правила БЭМ:
   - Используйте только классы (без тегов и ID).
   - Избегайте вложенности (глубина не более 2–3 уровней).
   - Переиспользуйте блоки.
   - Модификаторы добавляются через отдельные классы.
7. **Псевдоклассы** (состояния элементов):

- **:hover** - при наведении мыши.
- **:focus** - при фокусе.
- **:active** - в момент клика.
- **:visited** - посещённая ссылка.
- **:first-child, :last-child** - первый/последний дочерний элемент.
- **:nth-child(n)** - n-й дочерний элемент.
- **:not(selector)** - исключение.
- **:checked** - отмеченный чекбокс/радио.
- **:disabled** - заблокированный элемент.
- **:valid, :invalid** - состояния валидации.

8. ::before – вставляет содержимое до элемента
   ::after – вставляет содержимое после элемента
9. Правильно связать label и поля ввода, добавить обязательные поля, подсказки и сообщения об ошибках через aria-describedby.Для валидации – HTML5 – атрибуты required, pattern, min, max
10. <video> - встраивание видеофайлов
    <audio> - встраивание аудиофайлов
    <iframe>-встраивание внешних страниц (например, YouTube, карты)
11. Создать меню с ARIA-ролями и атрибутами: aria-label для навигации, aria-current=«page» для активного пунтка
12. Aria-current – текущий элемент (например, page в навигации). Используется для обозначения активного пункта навигации
13. Создать выпадающий список с поддержкой клавиатурной навигации, использовать ARIA-роли listbox и option
14. :valid; :invalid; required, pattern, min, max
15. Visually-hidden – утилита визуального скрытия, элемент визуально скрыт, но доступен скринридеру:
    css
    .visually-hidden {
    position: absolute;
    width: 1px;
    height: 1px;
    margin: -1px;
    padding: 0;
    overflow: hidden;
    clip: rect(0, 0, 0, 0);
    white-space: nowrap;
    border: 0;
    }

ВЫВОД

Благодаря этой лабораторной работе я смог изучить принципы доступности (a11y), ARIA-атрибуты, семантическую разметку для скринридеров, подходы к организации CSS (БЭМ), работу с видео, аудио, iframe, псевдоклассами и псевдоэлементами.